1. $(\epsilon, 101, start) \vdash_M$
   $(\epsilon, 01, remember1) \vdash_M$
   $(0, 1, remember1) \vdash_M$
   $(01, \square, remember1) \vdash_M$
   $(0, 1, expect1) \vdash_M$
   $(\epsilon, 0, reset) \vdash_M$
   $(\epsilon, \square 0, reset) \vdash_M$
   $(\epsilon, 0, start) \vdash_M$
   $(\epsilon, \square, remember0) \vdash_M$
   $(\epsilon, \square, expect0) \vdash_M$
   $(\epsilon, \square, Y)$

2. Vom face reducerea $\texttt{HALT} \leq f$; știm de la curs că $\texttt{HALT} \notin R$.

   $$\texttt{HALT} \leq_m f \stackrel{\text{def}}{=} \exists t : \Sigma^* \to \Sigma^*, \text{ a.î. } \begin{cases} t \text{ e computabilă} \\ \forall (M, w), \quad \texttt{HALT}(enc((M, w))) = TRUE \Leftrightarrow f(t(enc((M, w)))) = TRUE \end{cases}$$

   Transformarea t produce următoarele două mașini M_1 și M_2:

$M_1[v]$:
   1. rulează $M[w]$
   2. tranziționează în Y

$M_2[v]$:
   1. tranziționează în N

   t trebuie doar să producă definiția acestor mașini, deci e computabilă.

   Demonstrăm echivalența, cu două demonstrații:

   "⇒": $\texttt{HALT}(enc((M, w))) = TRUE \Rightarrow M[w]$ halts $\Rightarrow \forall v \in \Sigma^* M_1[v]$ halts , $M_2[v]$ doesn't halt $\Rightarrow f(enc(M_1, M_2)) = TRUE$.

   "⇐": $f(enc(M_1, M_2)) = TRUE \Rightarrow M_1$ și M_2 se termină pentru seturi disjuncte de cuvinte $\Rightarrow M_1$ halts pentru toate cuvintele $\Rightarrow M[w]$ halts $\Rightarrow \texttt{HALT}(enc(M, w)) = TRUE$.

3. O să demonstrăm explicit că $T(n) \in O(n - k\log(n) - d)$, pentru două constante $k, d \in \mathbb{Z}$; deoarece termenul $-k\log(n) - d$ crește strict mai încet ca n, această mulțime e egală cu $O(n)$.

   Expandăm definiția lui O pentru a explicita ce înseamnă $T(n) \in O(n - k\log(n) - d)$:

   $$\exists c \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq T(n) \leq c(n - k\log(n) - d)$$

   Demonstrăm inegalitățile prin inducție:

   Caz de bază ($n = 2$):

   $$0 \leq T(2) \leq c(2 - k - d) \tag{1}$$
   $$0 \leq 1 \leq c(2 - k - d) \tag{2}$$

   Propoziție adevărată, dacă $c \geq \frac{1}{2-k-d}$ (ca relația să fie posibilă, trebuie ca $2 - k - d \geq 0$).

   Pas inductiv Presupunem $0 \leq T(\frac{n}{3}) \leq c(\frac{n}{3} - k\log(\frac{n}{3}) - d)$

   Trebuie să arătăm că: $0 \leq T(n) \leq c(n - k\log(n) - d)$

   Pentru inegalitățile din ipoteza inductivă, înmulțim cu 3 și adunăm $\log(n)$; obținem:

$$\log(n) \leq T(n) \leq cn - 3ck\log(\frac{n}{3}) - 3cd + \log(n) \tag{3}$$
$$= cn - 3ck(\log(n) - \log(3)) - 3cd + \log(n) \tag{4}$$
$$= cn - 3ck\log(n) + 3ck\log(3) - 3cd + \log(n) \tag{5}$$
$$= c(n - k\log(n) - d) - 2ck\log(n) - 2cd + \log(n) + 3ck\log(3) \tag{6}$$
$$\leq c(n - k\log(n) - d) \tag{7}$$

$\forall n \geq 2, \quad \log(n) \geq 0$, deci inegalitatea $0 \leq T(n)$ e adevărată.

Ultima inegalitate ține doar dacă $-2ck\log(n) - 2cd + \log(n) + 3ck\log(3) \leq 0$; adică

$3ck\log(3) - 2cd \leq \log(n)(2ck - 1)$.

Partea stângă este o constantă, iar partea dreaptă este o funcție monotonă crescătoare (dacă $2ck - 1 > 0$, deci $c > \frac{1}{2k}$; și k pozitiv). Inegalitatea trebuie să țină pentru $n = 2$, adică

$$3ck\log(3) - 2cd \leq 2ck - 1 \tag{8}$$
$$1 \leq 2ck - 3ck\log(3) + 2cd \tag{9}$$
$$1 \leq c(2k - 3k\log(3) + 2d) \tag{10}$$
$$\frac{1}{2k - 3k\log(3) + 2d} \leq c \tag{11}$$

(Inegalitatea are sens doar dacă numitorul fracției din stânga e pozitiv). Alegând $k = \frac{1}{2}$ și $d = 1$, toate relațiile sunt valide și avem 3 constrângeri pe c; orice valoare supraunitară le satisface.

4. Alegem două funcții reprezentative:

$$f(n) \in \Omega(n^3) \tag{12}$$
$$g(n) \in O(n^2) \tag{13}$$

Expandăm definițiile pentru a obține:

$$\exists c_1 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0 : \quad 0 \leq c_1 n^3 \leq f(n) \tag{14}$$
$$\exists c_2 \in \mathbb{R}_+, \exists n_0' \in \mathbb{N} \text{ a.î. } \forall n \geq n_0' : \quad 0 \leq g(n) \leq c_2 n^2 \tag{15}$$

Inversăm inegalitatea:

$$g(n) \leq c_2 n^2$$

pentru a obține:

$$\frac{1}{c_2 n^2} \leq \frac{1}{g(n)}$$

Înmulțim părțile stângi și părțile drepte între această inegalitate și $c_1 n^3 \leq f(n)$ pentru a obține:

$$\frac{c_1 n^3}{c_2 n^2} \leq \frac{f(n)}{g(n)}$$

Notăm o nouă constantă $c = \frac{c_1}{c_2}$. Putem rescrie inegalitatea:

$$cn \leq \frac{f(n)}{g(n)}$$

Pentru că și c_1 și c_2 erau cuantificate existențial, și raportul lor, c trebuie să existe. Pentru că $c \in \mathbb{R}^+$ și $n \in \mathbb{N}$, atunci $0 \geq cn$.

Deci $\frac{f(n)}{g(n)} \in \Omega(n)$.

5. Bucla exterioară execută corpul său de $\frac{n}{2}$ ori, adică $\Theta(n)$.

   Bucla interioară îl dublează pe j de fiecare dată, până devine mai mare ca n; numărul de iterații este deci $\Theta(\log(n))$.

   Pentru că buclele sunt imbricate, numărul total de operații depinde de produsul numerelor de iterații, deci e $\Theta(n \log(n))$.

6. "există o soluție deterministic-polinomială pentru f" $\Leftrightarrow f \in P$ (1)

   Din (1) și $g \leq_P f$ reiese că $g \in P$.

7. Folosim metoda creditelor pentru a asocia fiecărei operații "push" un cost amortizat $\hat{c} = 2$. 1 pentru a plăti costul operației de push în sine și 1 pentru a acoperi costul copierii unui element la o viitoare operație de copiere.

8. ---
   `Leaf`: $\mathbb{N} \to BTree$
   `INode`: $BTree \times BTree \to BTree$
   ---

9. **Caz de bază** ($l = Empty$): $\texttt{length}(Empty) \overset{L1}{=} 0$

   $\texttt{length}(\texttt{reverse}(Empty)) \overset{R1}{=} \texttt{length}(Empty) \overset{L1}{=} 0$

   Pas inductiv Presupunem $\texttt{length}(l) = \texttt{length}(\texttt{reverse}(l))$

   Vrem să arătăm că $\texttt{length}(Cons(x, l)) = \texttt{length}(\texttt{reverse}(Cons(x, l)))$

   Partea stângă poate fi redusă astfel:

$$\texttt{length}(Cons(x, l)) \overset{L2}{=} 1 + \texttt{length}(l)$$

   Partea dreaptă poate fi redusă astfel:

$$\texttt{length}(\texttt{reverse}(Cons(x, l))) \overset{R2}{=} \tag{16}$$
$$\texttt{length}(\texttt{append}(\texttt{reverse}(l), Cons(x, Empty))) \overset{T1}{=} \tag{17}$$
$$\texttt{length}(\texttt{reverse}(l)) + \texttt{length}(Cons(x, Empty)) \overset{II}{=} \tag{18}$$
$$\texttt{length}(l) + \texttt{length}(Cons(x, Empty)) \overset{L2}{=} \tag{19}$$
$$\texttt{length}(l) + 1 + \texttt{length}(Empty) \overset{L1}{=} \tag{20}$$
$$\texttt{length}(l) + 1 + 0 = \tag{21}$$
$$1 + \texttt{length}(l) \tag{22}$$